

经世智用

AI 智能学习助手

设计说明书 v4

王馨 李昂 雷子亿

项目名称:	经世智用 - AI 智能学习助手 版本: v4
技术栈:	Python / Streamlit / DeepSeek / RAG v2 / TF-IDF / fpdf2
所属赛事:	首都经济贸易大学 • 驼灵智能体大赛
版本亮点:	模块化架构 / AI缓存 / 间隔重复 / 知识引擎 / PDF导出

目 录

■ 一 设计说明

■ 二 背景与需求

■ 三 设计方案

■ 四 实现方式

■ 五 创新点

■ 六 版本演进

一、设计说明

经世智用是一款面向财经类专业大学生的 AI 智能学习助手，运用 Claude Code 开发，基于 DeepSeek 大语言模型与 RAG（检索增强生成）技术构建。产品覆盖「概念讲解、智能刷题、模拟考试、学习规划、论文辅助、知识清单」六大核心场景，独创「系统自动批改 + AI 解析」双引擎机制，彻底解决 AI 批改自相矛盾的问题，并提供错题本、学习数据看板、间隔重复复习、知识图谱等闭环学习工具。

v4 版本核心升级

- [1] 模块化架构：11 模块分层设计（app.py + core/ 10 模块 + data/），职责清晰，易于维护
- [2] AI 智能缓存：LRU + TTL 双层缓存策略，SHA256 哈希键，1小时过期，显著降低 API 成本
- [3] 间隔重复：基于艾宾浩斯记忆曲线的 4 阶段错题复习算法（1天 -> 3天 -> 7天 -> 已掌握）
- [4] 知识引擎：exampass 结构化知识清单 + 章节测试（5门科目，初级到高级全覆盖）
- [5] PDF 导出：考试成绩单一键导出 A4 PDF，fpdf2 + 中文字体（SimHei/SimSun/SimKai）
- [6] 知识图谱：50+ 节点跨科目知识结构树，4 色掌握度标注（绿/橙/红/灰）
- [7] 安全合规：API Key 通过 .env 文件管理，彻底消除硬编码泄露风险

二、背景与需求

1. 学生学习的难点

- (1) 学习资料分散 : 财经类课程（经济学、金融学、会计学、税收学、商法等）教材厚重，知识点零散，学生难以快速检索
- (2) 刷题缺乏即时反馈 : 传统刷题方式做完才翻答案，错误时无法立即获得解析
- (3) 通用 AI 的局限 : ChatGPT/通用助手缺乏财经领域知识深度，且出题、批改时经常自相矛盾（说选B对又说选B错）
- (4) 缺乏个性化追踪 : 学生不知道自己哪些知识点薄弱，复习没有针对性
- (5) 考前模拟不便 : 学生查找真题、计时、自批自改流程繁琐

2. 目标用户

- 首都经济贸易大学及其他财经类高校本科生
- 需要备考期末、考研（803 经济学等）、CPA/CFA 等证书的学生

3. 产品定位

经世智用作为一站式 AI

财经学习平台，用自然语言交互替代传统学习工具的复杂操作，降低使用门槛，让非技术背景的财经专业学生也能轻松使用。v4

版本进一步强化了学习闭环：从知识浏览、概念学习、智能刷题、模拟考试到错题复习、数据追踪、知识图谱，完整覆盖「学 -> 练 -> 测 -> 纠 -> 追踪」全链条。

三、 设计方案

1. 系统架构示意图



2. 技术栈

层级	技术选型	选型理由
前端	Streamlit	纯 Python 即可构建 Web UI，适合快速迭代
AI 模型	DeepSeek-Chat (API)	国产大模型，中文能力强，兼容 OpenAI 格式，成本低
知识库	自建 RAG v2 (Jieba+TF-IDF)	中文分词 + TF-IDF 向量化 + 余弦相似度语义检索
持久化	JSON 文件存储	错题本 + 学习统计存为 JSON，重启不丢失
AI 缓存	LRU + TTL 内存缓存	相同问题 1 小时内直接返回缓存，降低 API 成本
间隔重复	艾宾浩斯记忆算法	错题按 1->3->7 天间隔自动安排复习
知识内容	exampass 知识引擎	5 门科目知识清单 + 章节测试 HTML
部署	本地运行	纯 Python + .bat 启动，.env 安全管理

3. 功能模块

模块：概念讲解

- 三档深度：小白版 -> 进阶版 -> 专业版
- 结合教材知识库（RAG），优先基于课程内容回答

模块：智能刷题

- 自然语言出题，两阶段流程：出题 -> 作答 -> 自动批改 + AI 解析
- 支持单选/判断，答案 7+ 种格式智能解析，HTML 注释隐藏正确答案

模块：模拟考试

- 5 阶段全屏模式：配置 -> AI 出题 -> 答题 -> 阅卷 -> 成绩单
- JavaScript 实时倒计时，超时自动交卷，支持一键导出 A4 PDF 成绩单

模块：学习规划

- 输入目标（期末/考研/考证）、科目、可用时间
- AI 输出：总体策略 -> 阶段划分 -> 每周计划 -> 每日流程 -> 打卡表

模块：论文辅助

- 选题推荐（研究价值 + 难度 + 数据来源），大纲生成（章-节-小节 + 建议字数）
- 段落写作 + 文献格式整理（GB/T 7714）

模块：知识清单 [v4 新增]

- 独立浏览器，双标签布局：知识清单 + 章节测试
- 5 门科目按钮组切换，四级标签标注体系，双色区分核心概念与解释
- 基于 exampass 知识引擎，每概念回答「是什么、为什么、怎么用」

4. 学习闭环工具

- 错题本 (v4 升级): 自动收录 (知识点 + 答案 + 解析 + 时间戳), 内置间隔重复算法 (1->3->7->已掌握), 到期自动提醒
- 学习数据看板: 总答题数、正确率、每日趋势图 (14天)、知识点掌握度标签 (红薄弱/绿扎实)
- 对话管理: 智能标题生成 (关键词提取), 多对话切换和删除
- 考试 PDF 导出: A4 成绩单 (分数 + 逐题详情 + 等级), fpdf2 + SimHei/SimSun/SimKai 中文字体
- AI 缓存统计面板 + 知识图谱 (50+ 节点, 4 色掌握度标注)

5. 知识库 (v3/v4 全面升级)

(1) v3 升级: 语义检索

- 检索算法: 原始 n-gram+关键词匹配 -> Jieba 中文分词 + TF-IDF 向量化 + 余弦相似度 Top-K 检索
- 精度显著提升: 理解「供需平衡」与「市场均衡」的语义相似性, 非仅字面匹配
- 教材按章节自动切分为独立知识块, 精准定位到相关段落

(2) v4 升级: 结构化知识

- 基于 exampass 知识引擎, 5 门核心科目完整知识清单 HTML: 微观经济学 | 宏观经济学 | 金融学 | 会计学 | 税收学
- 每门含: 知识清单 (概念+易错+公式推导) + 章节测试 (选择+判断, 含详细解析)
- 知识深度覆盖初级->高级: Slutsky 方程、博弈论、一般均衡理论、CAPM、Black-Scholes、巴塞尔协议等
- 四级标注: 必考 (红 tag-must)、重点 (蓝 tag-key)、高频 (绿 tag-freq)、了解 (灰 tag-info)
- 双色区分: 核心概念 (kp 黑加粗) + 解释说明 (exp 灰细体), 易错点 blockquote 单独标注

四、实现方式

1. 核心操作流程：智能刷题自动批改

学生输入：「出 5 道微观经济学单选题」

|

AI 出题（附带隐藏答案）

第 1 题... A. xxx B. xxx C. xxx D. xxx

<!-- ANSWERS:1:B, 2:A, 3:D, 4:C, 5:B -->

|

学生作答：「B A D C B」

|

系统解析阶段：

(1) `extract_hidden_answers()` -> {1:B, 2:A, 3:D, 4:C, 5:B}

(2) `parse_user_answers("B A D C B")` -> {1:B, 2:A, 3:D, 4:C, 5:B}

(3) 逐题比对 -> 生成批改报告（系统判定，不可更改）

(4) 发送给 AI：「以上是系统批改结果，请为每道题写解析」

|

最终展示：

第 1 题：[正确] 你的答案：B | 正确答案：B

解析：边际效用递减是指...

总分：5/5（正确率 100%）

2. 已解决的重大技术问题

[问题] AI 批改自相矛盾

如「你的答案 B，正确答案 B，更正：你选 B 是错误的」。方案：系统代码完成答案比对，AI 只负责写解析。

[问题] HTML 注释在 Streamlit 中可见

原因：`st.markdown()` 不隐藏 HTML 注释。方案：`strip_answers_comment()` 在所有显示路径过滤。

[问题] 学生答案格式多样化

支持 1B 2A / B A B / 对错对 / T F T 等 7+ 种格式，多模式正则匹配 + `normalize_tf()` 标准化。

3. v3/v4 新增技术实现

(1) 模块化架构 (v3)

从单文件 `app.py` (~1500行) 拆分为11个模块: `app.py` + `core/`

下10个功能模块 (`ai_client`、`cache`、`prompts`、`grading`、`exam`、`knowledge_base`、`knowledge_browser`、`knowledge_graph`、`spaced_repetition`、`export`、`utils`、`config`)，单一职责原则，每模块不超过300行。

(2) API Key 安全管理 (v3)

使用 `python-dotenv` 从 `.env` 文件加载 API Key，`.env` 加入 `.gitignore`，提供 `.env.example` 模板，彻底消除硬编码泄露风险。

(3) Jieba + TF-IDF 语义检索 (v3)

替换原始 `n-gram` 关键词匹配，采用 Jieba 中文分词 + `TfidfVectorizer` 向量化 + 余弦相似度 Top-K 检索，支持自定义财经术语词典，检索精度显著提升。

(4) JSON 数据持久化 (v3)

错题本从 Session State (会话级) 升级为 JSON 文件存储 (`wrong_answer_book.json`)，学习统计数据持久化到 `study_stats.json`，应用重启后数据完整保留。

(5) AI 响应缓存 (v4)

LRU + TTL 内存缓存: `OrderedDict` 实现 LRU 淘汰，1小时 TTL 自动过期。缓存键 = SHA256(消息 JSON + 功能模块)，最大容量200条。不同功能模块独立缓存，避免跨场景污染。

(6) 间隔重复算法 (v4)

错题自动进入四阶段复习: 次日 -> 3天后 -> 7天后 ->

已掌握。每日自动计算到期复习数，侧边栏醒目标识「X题待复习」，一键生成薄弱知识点针对性练习题。

(7) 考试 PDF 成绩单导出 (v4)

使用 `fpdf2` 库生成 A4 标准 PDF，加载 `SimHei/SimSun/SimKai`

中文字体。成绩单含得分卡片 (总分/正确数/正确率/等级) + 逐题详情表。自动保存到 `data/score_report_YYYY-MM-DD.pdf`。

(8) 知识图谱可视化 (v4)

构建跨8科目的知识结构图，50+节点按父子关系组织。结合学习数据计算掌握度，4色标注: 绿($\geq 80\%$)、橙(60-80%)、红($< 60\%$)、灰(无数据)。

(9) 知识清单浏览器 (v4)

独立功能标签页，不依赖 AI API。5门科目通过按钮组一键切换，双标签布局 (知识清单 + 章节测试)，`Streamlit` `iframe` 嵌入 `exampass` HTML。

五、 创新点

1 系统自动批改 + AI 解析双引擎（核心创新）

背景：传统 AI 刷题中，AI 既当裁判又当运动员 ——

出题、批改、解析同模型完成，经常判对又说错。方案：将批改与解析解耦。系统代码完成答案比对（确定且不可推翻），AI 仅负责基于判定结果写解析。效果：彻底消除 AI 批改不一致，结果 100% 可信任，AI 专注于擅长的「解释」而非「判断」。

2 两阶段出题-批改流程

出题时仅显示题目（答案通过 HTML

注释隐藏），学生作答后才触发批改。比「出题即带答案」更贴近真实考试体验，避免无意中看到答案。

3 多格式智能答案解析

学生可用任意自然方式输入答案 —— B A B、1B 2A、对错对 ——

系统自动识别并对号入座，对非技术背景的财经学生极友好。

4 完整的学习闭环

覆盖「学->练->测->纠->追踪」全链条：学（三档深度+知识库）-> 练（自动批改+错题本）-> 测（计时+阅卷）-> 纠（间隔重复）-> 追踪（看板+知识图谱）。

5 RAG v2 语义检索知识库

自建 5-8 门财经核心课程本地知识库，v3 升级为 Jieba+TF-IDF 语义检索，v4 升级为 exampass 结构化知识引擎，无需向量数据库，简洁可控。

6 全真模拟考试模式

独有 5 阶段流程：配置 -> AI 出题 -> 全屏答题+倒计时 -> 超时自动交卷 -> 成绩单+PDF导出。成绩同步学习看板和错题本。

7 零门槛、零部署

基于 Streamlit，全代码纯 Python，双击 .bat 启动。无需数据库、服务器、前端开发，30 秒上手。

8 模块化架构设计（v3 架构创新）

从单文件巨石重构为11模块分层架构：表现层(app.py) + 核心业务层(core/10模块) + 数据层(data/JSON)。每模块职责单一、接口清晰，符合开闭原则，便于团队协作和迭代。

9 AI 响应智能缓存（v4 性能创新）

独创 LRU+TTL 双层缓存策略：相同/相似问题 1 小时内直接返回缓存，避免重复调 API。SHA256 哈希键确保精确性，按功能模块分区避免跨场景污染，显著降低 API 费用。

10 艾宾浩斯间隔重复（v4 学习科学创新）

将认知心理学间隔重复理论工程化为自动化错题复习系统。错题按 1->3->7 天递增间隔安排复习，到期自动提醒，掌握后自动毕业，形成科学记忆巩固闭环。

11 结构化知识引擎（v4 内容创新）

exampass

知识引擎将传统教材转为结构化知识清单。每概念完整回答三层问题，配合四级标签和双色标注，深度覆盖初级到高级（Slutsky、博弈论、CAPM、BS、Basel）。

12 知识图谱 + 掌握度可视化（v4 可视化创新）

50+ 节点跨科目知识结构树，结合学习数据实时计算掌握度，绿/橙/红/灰四色标注 —— 学生一目了然知道薄弱点和扎实点，实现「数据驱动的精准复习」。

13 一键 PDF 成绩单（v4 实用创新）

模拟考试完成后一键导出 A4 PDF 成绩单，含完整得分统计和逐题解析。fpdf2 + 中文字体确保打印效果，按日期自动归档，方便打印或提交教师。

六、 版本演进

v1-v2: 核心功能验证

- 五大核心功能模块 + 「系统自动批改+AI 解析」双引擎
- 8 门财经 txt 知识库 + 基础 RAG 检索
- Streamlit 纯 Python 全栈，零部署门槛

v3: 架构升级与质量提升

- 模块化重构：单文件 1500 行 -> 11 模块分层
- Jieba+TF-IDF 语义检索 + JSON 持久化 + .env 安全管理

v4: 智能增强与生态完善

- LRU+TTL 智能缓存 + 艾宾浩斯间隔重复算法
- exampass 知识引擎 + 5 门结构化知识库（初级->高级）
- 知识图谱+掌握度可视化 + PDF 成绩单导出 + 缓存统计面板

架构演进对比

v2: 单文件巨石 (~1500行) -> 8门 txt -> Session State -> 关键词 RAG

v3: 11 模块分层 -> Jieba+TF-IDF -> JSON 持久化 -> .env 安全

v4: +AI 缓存 + 间隔重复 + 知识浏览器 + 知识图谱 + PDF导出 -> 5门结构化知识库

代码规模: ~800行 (app.py) + ~3000行 (core/*.py) = ~3800 行高质量模块化代码

感谢评审

经世智用 - AI 智能学习助手

开发工具: Claude Code 版本: v4

王馨 李昂 雷子亿

技术栈: Python / Streamlit / DeepSeek API / RAG / TF-IDF / fpdf2